2.2 直线的方程

FIG · E1–2–2

01 · 核心定理、公式与阶段边界

点斜式：$y-y_0=k(x-x_0)$，要求**斜率存在**。
斜截式：点取 $(0,b)$，得 $y=kx+b$，b 是纵截距。

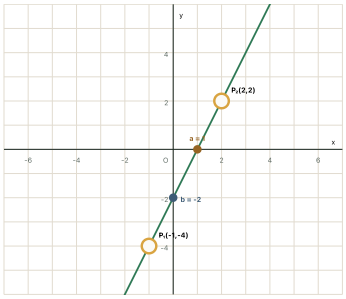
两点式：$\dfrac{y-y_1}{y_2-y_1}=\dfrac{x-x_1}{x_2-x_1}$，要求 $x_1\neq x_2$ 且 $y_1\neq y_2$（两个分母都不为 0）。
截距式：两点取 $(a,0)$、$(0,b)$，得 $\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}=1$，要求 $a\neq 0$，$b\neq 0$。

一般式：$Ax+By+C=0$，A、B 不同时为 0。

五种写法的关系：点斜式是基础；斜截式是点取在 y 轴上的点斜式；两点式是先算斜率的点斜式；截距式是点取在两条轴上的两点式；一般式能装下所有直线。

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 过 $A(1,-2)$、$B(3,4)$ 的直线，一般式是?
☐ A $3x-y-5=0$　☐ B $3x+y-1=0$　☐ C $x-3y-7=0$

2. 直线 $2x+5y-10=0$ 的横截距、纵截距分别是?
☐ A $5,\ 2$　☐ B $2,\ 5$　☐ C $-5,\ -2$

3. 过点 $P(2,3)$，且在两条坐标轴上截距相等的直线有几条?
☐ A 1 条：$x+y-5=0$
☐ B 2 条：$x+y-5=0$ 和 $3x-2y=0$　☐ C 3 条

4. 过点 $(1,2)$，且横截距为 1 的直线是?
☐ A不存在：设 $y-2=k(x-1)$，解不出 k　☐ B $x=1$
☐ C $y=2x$

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。k=3−14−(−2)=3，点斜式 y+2=3(x−1)，整理得 3x−y−5=0。B、C 都过 A，但把 B(3,4) 代进去不成立：B 是斜… | (2) [A] A。令 y=0：2x=10，x=5；令 x=0：5y=10，y=2。截距式是 5x+2y=1。选 B 的同学把 x、y 的系数直接当截距了；选 C… | (3) [B] B。截距式要 a,b≠0，所以要分两种： 截距都不为 0：设 ax+ay=1，代入 P 得 a=5，即 x+y−5=0。 截距都为 0：直线过原… | (4) [B] B。设点斜式时就默认了斜率存在，竖直直线被漏掉了。过 (1,2) 的竖直直线 x=1 和 x 轴交于 (1,0)，横截距正是 1。C 过原点，横截距是…